FÍSICA 2º BACHILLERATO	PROBLEMAS	jueves 06/05/21
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Curso:** 2º BAC.....		**Calificación:** **____ / 6**

PROBLEMAS

1. EFECTO FOTOELÉCTRICO

A) Explica brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico y deduce teóricamente la ecuación del proceso donde se relaciona el potencial de frenado V_0 con la longitud de onda λ de la radiación incidente. Razona cómo será dicha gráfica $V_0 = f(\lambda)$ y deduce el valor de la pendiente de la recta hallada.
(Definición del efecto fotoeléctrico y deducción de la ecuación: 1 punto; gráfico: 0,5 puntos; Valor de la pendiente: 0,5 puntos. TOTAL: 2 puntos)

B) Cuando se ilumina un cierto metal con luz monocromática de frecuencia $1 \cdot 10^{15}$ Hz, es necesario aplicar un potencial de frenado de 2 voltios para anular la fotocorriente que se produce. Se pide:

- Determinar la máxima longitud de onda (en nm) que ha de tener la luz para extraer electrones de dicho metal. *(0,5 puntos)*
- Si la luz fuese de 150 nm de longitud de onda, calcular el potencial de corte necesario para anular la fotocorriente. *(0,5 puntos).*

2. LEY DE EMISIÓN RADIACTIVA

a) Enuncia y explica la Ley de desintegración exponencial radiactiva. *(1 punto)*

Un gramo de unos restos óseos contiene $2{,}32 \times 10^{11}$ átomos de C-14. El análisis de una muestra actual de características similares revela que en el momento de la muerte de los animales los huesos tenían una actividad de 9530 desintegraciones/hora (por cada gramo de hueso).

b) Calcula la constante de desintegración λ *(0,5 puntos)* y determina la antigüedad (en años) de los restos si sabemos que el periodo de semidesintegración del C-14 es de $T_{1/2}$ = 5730 años. *(1,0 punto).* Sítúa los restos óseos en la etapa correspondiente de la tabla adjunta, en función de la cronología oficial.

ETAPAS DE LA PREHISTORIA		***Marca la casilla***
Edad de piedra (2.500.000 – 6.000 a.C.)	*Paleolítico (2.500.000 – 10.000 a.C)*	
	Mesolítico (10.000 – 8.000 a.C)	
	Neolítico (8.000 – 6.000 a.C)	
Edad de los metales (6.000 – 200 a.C)	*Edad del cobre (6.000 – 3.200 a.C)*	
	Edad del bronce (3.200 – 1.200 a.C)	
	Edad del hierro (1.200 – 200 a.C)	

c) Halla la masa en picogramos de C-14 que contiene cada gramo de los huesos encontrados en el momento del descubrimiento arqueológico. *(0,5 puntos).*

Datos para los problemas: *Constante de Planck: $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s; carga del electrón: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s; 1 nm = 10^{-9} m; ; 1 pg = 10^{-12} g; $N_{Avogadro} = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}*